

高3 Navio 横浜 東大 理系数学

【5月4週目 確率漸化式、面積、曲線と接線、回転体の体積、積分と不等式、複素数平面、数列の極限】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない.!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100% 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型 30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型的部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？ それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？ なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ…つまらない…」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. 予習をする. (指示がある場合のみ)

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。(最低でも 15 分は考えるように) その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. 復習をする.

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること(知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答が書け、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1 n は2以上の整数とする. 1枚の硬貨を続けて n 回投げる. このとき, k 回目 ($1 \leq k \leq n$) に表が出たら $X_k = 1$, 裏が出たら $X_k = 0$ として, $X_1, X_2, \dots, X_n$ を定める.

$$Y_n = \sum_{k=2}^n X_{k-1} X_k$$

とするとき, Y_n が奇数である確率 p_n を求めよ.

(2025 年 京都大学)

【解答欄】

$$p_n: Y_n: \text{奇数}, X_n = 1$$

$$q_n: Y_n: \text{奇数}, X_n = 0$$

$$r_n: Y_n: \text{偶数}, X_n = 1$$

$$s_n: Y_n: \text{偶数}, X_n = 0$$

とおく, $n \geq 2$ のとき

$$\begin{cases} p_{n+1} = \frac{1}{2} q_n + \frac{1}{2} r_n \cdots (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} q_{n+1} = \frac{1}{2} p_n + \frac{1}{2} q_n \cdots (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_{n+1} = \frac{1}{2} p_n + \frac{1}{2} s_n \cdots (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} s_{n+1} = \frac{1}{2} r_n + \frac{1}{2} s_n \cdots (4) \end{cases}$$

が成り立つ。

$\therefore p_n + q_n = t_n$ とおくと,

①+②より, $n \geq 2$ のとき

$$t_{n+1} = \frac{1}{2} p_n + q_n + \frac{1}{2} r_n$$

$$= \frac{1}{4} q_{n-1} + \frac{1}{4} r_{n-1} + \frac{1}{2} p_{n-1} + \frac{1}{2} q_{n-1} + \frac{1}{4} p_{n-1} + \frac{1}{4} s_{n-1}$$

$$= \frac{3}{4} t_{n-1} + \frac{1}{4} (r_{n-1} + s_{n-1}) = \frac{3}{4} t_{n-1} + \frac{1}{4} (1 - t_{n-1})$$

$$\therefore t_{n+1} = \frac{1}{2} t_{n-1} + \frac{1}{4}$$

これは漸化式のように変形できる

$$t_{n+1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (t_{n-1} - \frac{1}{2})$$

$\therefore n$ が偶数のとき

$$t_n = (t_2 - \frac{1}{2}) \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}-1} + \frac{1}{2}$$

n が奇数のとき,

$$t_n = (t_3 - \frac{1}{2}) \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n-1}{2}-1} + \frac{1}{2}$$

$\therefore$

$$t_2 = \frac{1}{4} ((X_1, X_2) = (1, 1) \text{ のときのみ})$$

$$t_3 = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$((X_1, X_2, X_3) = (0, 1, 1), (1, 1, 0) \text{ のときのみ})$$

より, 求める確率 t_n は, $n \geq 2$ において

・ n が偶数のとき

$$t_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{\frac{n}{2}+1}}$$

・ n が奇数のとき,

$$t_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{\frac{n+1}{2}}}$$

【5月4週目 確率漸化式、面積、曲線と接線、回転体の体積、積分と不等式、複素数平面、数列の極限】

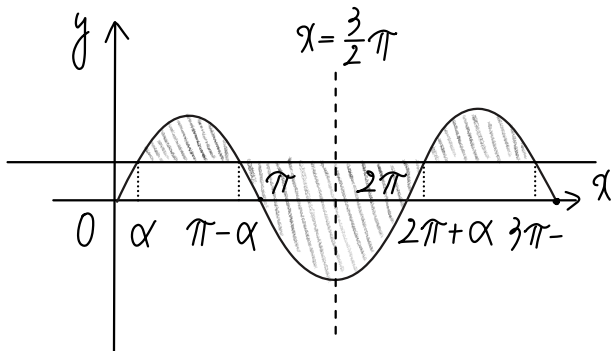
1 解答欄 (続き)

2 x 軸に平行な直線を曲線

$$y = \sin x \quad (0 \leq x \leq 3\pi)$$

と4点で交わるように引くとき、この直線と曲線とが囲む3つの面積の和の最小値を求めよ。

【解答欄】



x 軸に平行な直線を $y = a$ とすると、
直線 $y = a$ と曲線 $y = f(x)$ が4点で交わる
ための条件は

$$0 \leq a < 1 \text{ の } \textcircled{1}$$

である。このとき対称性から交点の x 座標
は小さい順に $\alpha, \pi - \alpha, 2\pi + \alpha, 3\pi - \alpha$
($0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$) におけるので、面積の和 S は
上図の斜線部分の面積に一致する。

$$\begin{aligned} S &= 2 \left\{ \int_{\alpha}^{\pi-\alpha} (\sin x - a) dx + \int_{\pi-\alpha}^{\frac{3}{2}\pi} (a - \sin x) dx \right\} \\ &= 2 \left[-\cos x - ax \right]_{\alpha}^{\pi-\alpha} + 2 \left[ax + \cos x \right]_{\pi-\alpha}^{\frac{3}{2}\pi} \\ &= 2 \left(\cos \alpha - a(\pi - \alpha) + \cos \alpha + a\alpha \right. \\ &\quad \left. + \frac{3}{2}a\pi - a(\pi - \alpha) + \cos \alpha \right) \\ &= 6 \cos \alpha - a\pi + 6a\alpha \\ &= 6 \cos \alpha - \pi \sin \alpha + 6\alpha \sin \alpha \\ &\quad (\because a = \sin \alpha \text{ より}) \end{aligned}$$

$$\therefore f(\alpha) = 6 \cos \alpha - \pi \sin \alpha + 6\alpha \sin \alpha \text{ とおく、} \\ (0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2})$$

$$\begin{aligned} f'(\alpha) &= -6 \sin \alpha - \pi \cos \alpha + 6 \sin \alpha + 6\alpha \cos \alpha \\ &= (6\alpha - \pi) \cos \alpha \end{aligned}$$

よって $f(\alpha)$ の $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$ における増減表は

下表のようになる。

α	0	...	$\frac{\pi}{6}$	...
$f'(\alpha)$		-	0	+
$f(\alpha)$		↘		↗

よって $f(\alpha)$ は $\alpha = \frac{\pi}{6}$ のとき、最小値

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \pi \cdot \frac{1}{2} + 6 \cdot \frac{\pi}{6} \cdot \frac{1}{2} = 3\sqrt{3}$$

をとる。

【5月4週目 確率漸化式、面積、曲線と接線、回転体の体積、積分と不等式、複素数平面、数列の極限】

2 解答欄 (続き)

3 xy 平面上の曲線 $C: y = \sqrt[3]{x^2+2}$ を考え、 C 上の $(0, \sqrt[3]{2})$ 以外の点 $P(a, b)$ における接線を $\ell: y = kx + c$ と表す。 C と ℓ の方程式から x を消去して得られる y についての3次方程式 $f(y) = 0$ は b を重解としてもつので、もう1つの解を b' とする。ただし、 b が3重解のときは $b' = b$ とみなす。次の問いに答えよ。

- (1) $2b + b'$ を k のみの分数式で表せ。
- (2) b' を b のみの分数式で表せ。
- (3) C と ℓ の共有点で、その y 座標が b' であるものを $P'(a', b')$ とする。 a と b が有理数ならば、 a' と b' も有理数であることを示せ。
- (4) b が奇数 p , q と負でない整数 r を用いて $b = \frac{p}{2^r q}$ で与えられるとする。有理数 b' を奇数 p' , q' と整数 s を用いて $b' = \frac{p'}{2^s q'}$ と表すとき、 s を r の式で表せ。
- (5) $P(5, 3)$ が曲線 C 上の点であることを利用して、 C 上に x 座標と y 座標がともに有理数であるような点が無数に存在することを示せ。

(2025 年 早稲田大学)

【解答欄】

(1) $C: y = \sqrt[3]{x^2+2}$
 $\iff y^3 = x^2 + 2 \dots ①$
 $\ell: y = kx + c \iff kx = y - c \dots ②$
 ①より $k^2 y^3 = k^2 x^2 + 2k^2$
 これに②を代入すると
 $k^2 y^3 = (y - c)^2 + 2k^2$
 $\iff k^2 y^3 - y^2 + 2cy - c^2 - 2k^2 = 0$
 $y' = \frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2+2)^2}}$ より、 $k = \frac{2a}{3\sqrt[3]{(a^2+2)^2}} (\neq 0) \dots ③$
 であるので
 $f(y) = y^3 - \frac{1}{k^2} y^2 + \frac{2c}{k^2} y - \frac{c^2}{k^2} - 2 = 0$
 これは、 b (重解), b' を角解にもつので、
 角解と係数の関係より、
 $2b + b' = \frac{1}{k^2} \dots ④$

(2) 点 P は C 上の点、であるので①より
 $b^3 = a^2 + 2$
 $\iff a^2 = b^3 - 2$
 このとき③より

$$k^2 = \frac{4a^2}{9(a^2+2)^2 \sqrt[3]{(a^2+2)^2}}$$

$$= \frac{4(b^3-2)}{9b^4} \dots ⑤$$

④、⑤より $b' = \frac{9b^4}{4(b^3-2)} - 2b = \frac{b^4 + 16b}{4(b^3-2)} \dots ⑥$

(3) a と b が有理数である...⑦とき、⑥より
 b' は有理数...⑧
 また③より $k = \frac{2a}{3\sqrt[3]{(a^2+2)^2}} = \frac{2a}{3b^2}$
 であるので⑦より k は有理数...⑨
 また方程式 $f(y) = 0$ における角解と係数の
 関係より、
 $b^2 + 2bb' = \frac{2c}{k^2}$
 $\iff c = \frac{(b^2 + 2bb')k^2}{2}$
 よって、⑦、⑧、⑨より c も有理数...⑩
 点 P' は直線 ℓ 上の点、であるので
 $b' = ka' + c$
 $\iff a' = \frac{b' - c}{k}$
 ⑧、⑨、⑩より a' も有理数である。

3 解答欄 (続き)

$$(4) b = \frac{p}{2^r \cdot g} \text{ のとき}$$

$$b' = \frac{p}{2^r \cdot g} \left(\frac{p^3}{2^{3r} \cdot g^3} + 16 \right)$$

$$4 \left(\frac{p^3}{2^{3r} \cdot g^3} - 2 \right)$$

$$= \frac{p(p^3 + 2^{3r+4} \cdot g^3)}{2^{r+2} \cdot g(p^3 - 2^{3r+1} \cdot g^3)}$$

p, g が奇数のとき, $p(p^3 + 2^{3r+4} \cdot g^3)$ と
 $g(p^3 - 2^{3r+1} \cdot g^3)$ は奇数であるので

$$S = r + 2$$

(5) x 座標と y 座標が有理数である点を
 有理点, とよぶことにする。

いま, $P_1(5, 3)$ と $n = 1, 2, \dots$ に対して, $P_n(a, b)$ の
 とき (3) の a, b を用いて $P_{n+1}(a', b')$ と定める。

このとき, P_1 が C 上の有理点であることより
 より, 帰納的にすべての P_n は C 上の有理点
 である。

また $P_1(5, 3)$ と (4) より, P_n の y 座標は

$$\frac{\text{奇数}}{2^{2(n-1)} \times \text{奇数}}$$

すべて異なる。

よって, C 上に有理点が無数に存在する。

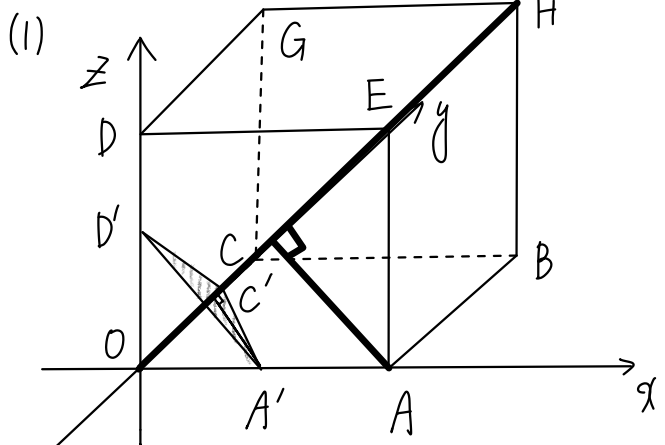
4 座標空間内で、 $O(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $B(1, 1, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(0, 0, 1)$, $E(1, 0, 1)$, $F(1, 1, 1)$, $G(0, 1, 1)$ を頂点にもつ立方体を考える。

(1) 頂点 A から対角線 OF に下ろした垂線の長さを求めよ。

(2) この立方体を対角線 OF を軸にして回転させて得られる回転体の体積を求めよ。

(2010 年 京都大学 文科)

【解答欄】



点 A から対角線 OF に下ろした垂線の足を H とすると、

$$\vec{OH} = k\vec{OF} \quad (k \in \mathbb{R}) \dots \textcircled{1}$$

$$\vec{OF} \cdot \vec{AH} = 0 \dots \textcircled{2}$$

が成り立つ。

$$\textcircled{2} \text{より } \vec{OF} \cdot (\vec{OH} - \vec{OA}) = 0$$

$$\iff \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k-1 \\ k \\ k \end{pmatrix} = 0 \quad (\because \textcircled{1})$$

$$\iff k = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \text{このとき } \vec{AH} = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \text{ より } |\vec{AH}| = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

(2) $\vec{OF}' = t\vec{OF}$ (t は $0 \leq t \leq 1$ を満たす実数) で定める点 F' を通り対角線 OF に垂直な平面を α_t とする。

立方体は平面 $\alpha_{\frac{1}{2}}$ に関して対称であるので $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ の場合を考える。

(I) $0 \leq t \leq \frac{1}{3}$ のとき

α_t と立方体の交わりは上図の正三角形 $A'C'D'$ である。

$$\vec{OA}' = \ell \vec{OA} = (\ell, 0, 0) \quad (0 \leq \ell \leq 1) \text{ とおく、}$$

$$\vec{A'H'} \cdot \vec{OF} = 0 \text{ より}$$

$$\begin{pmatrix} t-\ell \\ t \\ t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \iff \ell = 3t$$

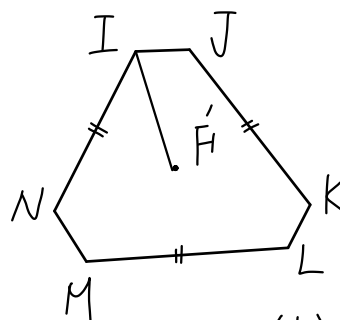
$$\therefore \text{このとき } \vec{A'H'} = \begin{pmatrix} -2t \\ t \\ t \end{pmatrix} \text{ より}$$

回転体の平面 α_t における断面積は

$$\pi |\vec{A'H'}|^2 = 6t^2\pi$$

(II) $\frac{1}{3} \leq t \leq \frac{1}{2}$ のとき

α_t と辺 AB, AE, DE, DG, CG, CB との交点をそれぞれ I, J, K, L, M, N とすると α_t と立方体の交わりは下図の六角形



$$\vec{OI} = (1-s)\vec{OA} + s\vec{OB} = \begin{pmatrix} 1-s \\ s \\ 0 \end{pmatrix} \quad (0 \leq s \leq \frac{1}{2})$$

と表せる。

$$\vec{IF'} \cdot \vec{OF} = 0$$

であるので

4 解答欄 (続き)

$$\begin{pmatrix} t-1 \\ t-s \\ t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow s = 3t - 1$$

$$\text{よって}\vec{IH}' = \begin{pmatrix} t-1 \\ -2t+1 \\ t \end{pmatrix}$$

$$|\vec{IH}'| = \sqrt{(t-1)^2 + (-2t+1)^2 + t^2}$$

$$= \sqrt{6t^2 - 6t + 2}$$

であるので、回転体の平面 α_t における
断面積は $\pi |\vec{IH}'|^2 = \pi(6t^2 - 6t + 2)$

(I)(II) より、 $u = |\vec{OH}'| = \sqrt{3}t$ とおく、

回転体の平面 α_t における断面積を
 $S(u)$ とすると、

$$S(u) = \begin{cases} 2u^2\pi & (0 \leq u \leq \frac{1}{\sqrt{3}}) \\ 2u^2 - 2\sqrt{3}u + 2 & (\frac{1}{\sqrt{3}} \leq u \leq \frac{\sqrt{3}}{2}) \end{cases}$$

より、求める回転体の体積を V とすると、

$$V = 2 \left\{ \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} 2u^2\pi \, du + \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(2(u - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 + \frac{1}{2} \right) du \right\}$$

$$= 2 \left\{ \left[\frac{2}{3}u^3\pi \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} + \left[\frac{2}{3}(u - \frac{\sqrt{3}}{2})^3 + \frac{1}{2}u \right]_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right\}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{3}\pi$$

5 自然数 m, n に対して

$$I(m, n) = \int_1^e x^m e^x (\log x)^n dx$$

とする。以下の問いに答えよ。

(1) $I(m+1, n+1)$ を $I(m, n+1)$, $I(m, n)$, m , n を用いて表せ。

(2) すべての自然数 m に対して, $\lim_{n \rightarrow \infty} I(m, n) = 0$ が成り立つことを示せ。

(2024 年 九州大学)

【解答欄】

$$\begin{aligned} (1) I(m+1, n+1) &= \int_1^e x^{m+1} \cdot e^x \cdot (\log x)^{n+1} dx \\ &= \int_1^e x^{m+1} \cdot (\log x)^{n+1} \cdot (e^x)' dx \\ &= [x^{m+1} \cdot (\log x)^{n+1} \cdot e^x]_1^e \\ &\quad - \int_1^e \{(m+1)x^m \cdot (\log x)^{n+1} \cdot e^x\} dx \\ &\quad - \int_1^e x^{m+1} \cdot (n+1)(\log x)^n \cdot e^x dx \end{aligned}$$

$$= e^{m+e+1} - (m+1)I(m, n+1) - (n+1)I(m, n)$$

$$\begin{aligned} \therefore I(m, n) &= -\frac{1}{n+1}I(m+1, n+1) - \frac{m+1}{n+1}I(m, n+1) + \frac{e^{m+e+1}}{n+1} \\ &\quad \dots (*) \end{aligned}$$

(2) $e^x(\log x)^n$ は単調に増加するのだから, $1 \leq x \leq e$ のとき,

$$0 \leq e^x \cdot (\log x)^n \leq e^e$$

$$\therefore 0 \leq x^m \cdot e^x (\log x)^n \leq e^e x^m$$

全区間 $[1, e]$ で積分すると,

$$0 \leq \int_1^e x^m e^x (\log x)^n dx \leq \int_1^e e^e x^m dx$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq I(m, n) \leq \frac{1}{m+1} [e^e x^{m+1}]_1^e$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq I(m, n) \leq \frac{1}{m+1} (e^{m+e+1} - e^e)$$

であるから

$$0 \leq \frac{1}{n+1} I(m+1, n+1) \leq \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{m+1} (e^{m+e+1} - e^e)$$

$$0 \leq \frac{m+1}{n+1} I(m, n+1) \leq \frac{1}{n+1} (e^{m+e+1} - e^e)$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} (e^{m+e+1} - e^e) = 0 \text{ であり,}$$

はさみうちの原理を用いる

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} I(m+1, n+1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m+1}{n+1} I(m, n+1) = 0$$

したがって $(*)$ より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I(m, n) = 0$$

【5月4週目 確率漸化式、面積、曲線と接線、回転体の体積、積分と不等式、複素数平面、数列の極限】

5

解答欄 (続き)

6 a, b を複素数, c を純虚数でない複素数とし, i を虚数単位とする. 複素数平面において, 点 z が虚軸全体を動くとき

$$w = \frac{az + b}{cz + 1}$$

で定まる点 w の軌跡を C とする. 次の3条件が満たされているとする.

(ア) $z = i$ のときに $w = i$ となり, $z = -i$ のときに $w = -i$ となる.

(イ) C は単位円の周に含まれる.

(ウ) 点 -1 は C に属さない.

このとき a, b, c の値を求めよ. さらに C を求め, 複素数平面上に図示せよ.

(2019 年 九州大学)

【解答欄】

$$(ア)より i = \frac{ai+b}{ci+1}, -i = \frac{-ai+1}{-ci+1}$$

$$\therefore -C+i = ai+b \dots ①, -C-i = -ai+b \dots ②$$

$$①+②より, b = -C, ①-②より a = 1 \text{ が得られ,}$$

$$\text{これより, } w = \frac{z-C}{cz+1}$$

である.

ここで(イ)より, とくに $z=0$ のとき $|w|=1$ だから

$$|-C| = 1$$

$$\therefore |C| = 1 \dots ③$$

逆に, ③のとき, $z+\bar{z}=0$ を満たす任意の z に対して

$$|w| = \left| \frac{z-C}{c(z+\bar{C})} \right| = \left| \frac{z-C}{-\bar{z}+\bar{C}} \right| = \left| \frac{z-C}{\bar{z}-C} \right| = 1$$

となり, (イ) が成立立つ. ここで $C \neq -1$ のとき

$$\frac{C-1}{C+1} + \left(\frac{C-1}{C+1} \right) = \frac{C-1}{C+1} + \frac{\bar{C}-1}{\bar{C}+1} = \frac{C-1}{C+1} + \frac{1-C}{1+C} = 0$$

$$\text{より } \frac{C-1}{C+1} \text{ は虚軸上にあるから } z = \frac{C-1}{C+1}$$

とする.

$$w = \frac{\frac{C-1}{C+1} - C}{c \cdot \frac{C-1}{C+1} + 1} = -1$$

となり, (ウ) に反してしまう. よって $C = -1, b = 1$ であり

$$w = \frac{z+1}{-z+1} \dots ④ \text{ となる.}$$

$w \in C$ であるための必要十分条件は ④かつ $z+\bar{z}=0 \dots ⑤$ を満たす複素数 z が存在することである.

④は $(w+1)z = w-1$ であり, これを満たす z が存在する条件は $w \neq -1$, このとき

$$z = \frac{w-1}{w+1} \text{ であり, さらに, これが ⑤を}$$

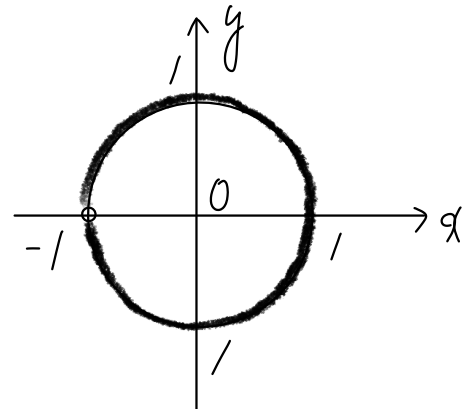
満たすことで必要十分条件となるから

$$\frac{w-1}{w+1} + \frac{\bar{w}-1}{\bar{w}+1} = 0$$

$$\iff (w-1)(\bar{w}+1) + (w+1)(\bar{w}-1) = 0$$

$$\iff |w| = 1$$

よって, C は右図太線部分 (白丸は除く)



【5月4週目 確率漸化式、面積、曲線と接線、回転体の体積、積分と不等式、複素数平面、数列の極限】

6

解答欄 (続き)

7 以下の問いに答えよ.

(1) n を1以上の整数とする. x についての方程式

$$x^{2n-1} = \cos x$$

は, ただ一つの実数解 a_n をもつことを示せ.

(2) (1) で定まる a_n に対し, $\cos a_n > \cos 1$ を示せ.

(3) (1) で定まる数列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ に対し,

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad b = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n, \quad c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^n - b}{a_n - a}$$

を求めよ.

(2019年 東京大学)

【解答欄】

(1) $f(x) = x^{2n-1} - \cos x$ とおく.

・ $|\cos x| \leq 1$ より $|x| \leq 1$ のときのみ考える

$-1 \leq x < 0$ のとき, $x^{2n-1} < 0$ かつ $\cos x > 0$ より

$f(x) < 0$ となるので $f(x) = 0$ は実数解をもたない.

$0 \leq x \leq 1$ のとき,

$$f'(x) = (2n-1)x^{2n-2} + \sin x \geq 0$$

より $f(x)$ は単調増加する.

また $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 - \cos 1 > 0$

であるので中間値の定理より, 方程式 $f(x) = 0$ は $0 < x < 1$ の範囲にただ1つの実数解をもつ.

(2) (1) の結果より $0 < a_n < 1 < \frac{\pi}{2}$

$$\therefore \cos a_n > \cos 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

(3) $f(a_n) = 0$ より $a_n^{2n-1} = \cos a_n \quad \dots \textcircled{2}$

① より $\cos 1 < \cos a_n < 1$ であるので

② を代入すると

$$\cos 1 < a_n^{2n-1} < 1$$

$$\therefore (\cos 1)^{\frac{1}{2n-1}} < a_n < 1$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (\cos 1)^{\frac{1}{2n-1}} = 1$ であるので $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ の原理より $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

$$\textcircled{2} \text{ より } a_n^{2n} = a_n \cdot \cos a_n \\ \therefore a_n = \sqrt{a_n \cdot \cos a_n}$$

$$\therefore \text{であるので } b = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n = \sqrt{\cos 1}$$

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a_n \cos a_n} - \sqrt{\cos 1}}{a_n - 1}$$

$g(x) = \sqrt{x \cos x}$ とおくと

$$g'(x) = \frac{-x \sin x + \cos x}{2\sqrt{x \cos x}} \text{ より} \\ = g'(1) = \frac{-\sin 1 + \cos 1}{2\sqrt{\cos 1}}$$

【5月4週目 確率漸化式、面積、曲線と接線、回転体の体積、積分と不等式、複素数平面、数列の極限】

7 解答欄 (続き)